Babilonska metoda

Gašper Mikložič

17.10.2026

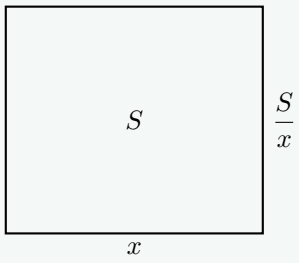
1 Formula

$$x_{n+1} = \frac{1}{2}\left(x_n + \frac{S}{x_n}\right)$$

2 Izvor in izpeljava

Babilonska metoda izvira že iz starega Babilona, kjer so jo uporabljali za računanje kvadratnih korenov poljubnih števil in naj bi nastala med leti 1800 in 1600 pred našim štetjem. Babilonci so jo verjetno izpeljali iz geometrije:

Izpeljava



Ko imamo pravokotnik s ploščino S in je ena stranica x, je druga $\frac{S}{x}$.

Scimus:

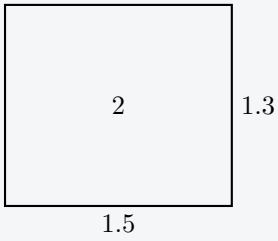
- $\frac{S}{x} \cdot x = S$
- Če je $x > \sqrt{S}$, potem je $\frac{S}{x} < \sqrt{S}$ in obratno

Zato lahko vzamemo aritmetično sredino teh dveh stranic in dobimo približno $\sqrt{S}$. To bi bil račun $\frac{1}{2}\left(x + \frac{S}{x}.\right)$ Potem si predstavljamo pravokotnik s stranico x kjer je x enak temu, kar smo dobili pri prejšnjem izračunu. To ponavljamo, dokler dvakrat ne dobimo iste rešitve ali nismo zadovoljni z odgovorom.

3 Primer računanja

Primer z vizualno pomočjo

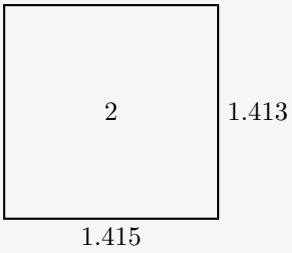
Za primer bom izračunal najbolj pogost primer iracionalnega korena v matematiki, $\sqrt{2}$.
Če želimo dobiti vrednost tega korena, moramo za ploščino kvadrata uporabiti, kar je v korenu.
Začnemo z ugibanjem, da je $\sqrt{2}$ enak 1.5, kar pomeni, da je druga stranica $\frac{2}{1.5} = 1.33$.



Sedaj moramo po računu sešteti velikost stranic in jo delimo z 2, da dobimo še boljši približek.
S tem bomo vzeli točno polovico teh dveh stranic in dobili še natančnejši odgovor.

$$
\begin{aligned}
x &= \frac{1}{2}\left(1.5 + 1.33\right) \\
x &= \frac{2.83}{2} \\
x &= 1.415
\end{aligned}
$$

Sedaj že prepoznamo približek, ki ga vedno uporabljamo. Lahko gremo pa še korak dlje in postopek ponovimo. Tokrat bo prva stranica 1.415, zato bo druga 1.413.



Ponovno jih seštejemo in delimo z 2:

$$
\begin{aligned}
x &= \frac{1}{2}\left(1.415 + \frac{2}{1.415}\right) \\
x &= \frac{1}{2}\left(1.415 + 1.413\right) \\
x &= \frac{2.828}{2} \\
x &= 1.414
\end{aligned}
$$

To lahko nadaljujemo kolikokrat želimo in tako dobimo vedno bližji odgovor.